

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS (ISR-401)

PRÁCTICA EXPERIMENTAL
UNIDAD IV

*Inspección, gestión del cambio, trazabilidad CASE
y línea base del ERS FabroGym*

INTEGRANTES:

CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR
MERA ARIAS ERICK JHAIR
SANCHEZ CENTENO ROSELYN ANDREINA

DOCENTE:

PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón

FECHA:

05 de agosto de 2026

REPOSITORIO PÚBLICO

último commit el 05/08/26 a las 23h00
<https://github.com/Emeraxs/ISR401-PFC-ERS.git>

QUEVEDO – ECUADOR
2026

Índice

1	Resumen y objetivos	2
2	Fundamento teórico	2
2.1	Marco normativo	2
2.2	Validación de requisitos	4
2.3	Gestión de requisitos	4
2.4	Herramientas CASE para IR	4
2.5	IR en procesos ágiles	4
3	Inspección Fagan	4
3.1	Roles y alcance	4
3.2	Preparación individual	4
3.3	Acta de la reunión	4
3.4	Registro de defectos	4
3.5	Métricas de inspección	4
4	Correcciones aplicadas	4
5	Gestión del cambio y CCB	4
5.1	RFC-01	4
5.2	RFC-02	4
5.3	RFC-03	4
5.4	Acta del CCB	4
6	Trazabilidad en herramienta CASE	4
6.1	Estructura del tablero	4
6.2	Matriz de trazabilidad	4
6.3	Evidencia	4
7	Línea base con Git	4
8	Comparativa de herramientas CASE	4
9	IR tradicional frente a IR ágil	4
10	Conclusiones críticas	4
11	Distribución del trabajo	5
12	Referencias	5
13	Anexos	5

1 Resumen y objetivos

Objetivo general

Aplicar técnicas formales de validación de requisitos, gestionar cambios mediante un Change Control Board simulado, implementar la trazabilidad del ERS en una herramienta CASE, establecer una línea base con Git y comparar metodológicamente la IR tradicional frente a la IR ágil, sobre el ERS real del Proyecto Fin de Curso.

Objetivos específicos

1. Ejecutar una inspección formal tipo Fagan sobre el ERS del PFC, con roles diferenciados, lista de verificación y registro de defectos.
2. Calcular e interpretar métricas de inspección (densidad de defectos, distribución por tipo y severidad, tasa de corrección).
3. Tramitar tres solicitudes formales de cambio (RFC) con análisis de impacto sustentado en la matriz de trazabilidad.
4. Deliberar y decidir en un CCB simulado, dejando acta motivada y versión actualizada del ERS.
5. Construir la trazabilidad bidireccional del ERS en una herramienta CASE de gestión (Jira o Trello) con campos personalizados y enlaces vericables.
6. Establecer y publicar la línea base del ERS con control de versiones (commit semántico, tag anotado y CHANGELOG.md).
7. Comparar herramientas CASE de IR y contrastar IR tradicional frente a IR ágil, cerrando con conclusiones críticas propias.

2 Fundamento teórico

2.1 Marco normativo

La validación y la gestión de requisitos no son prácticas aisladas: están formalmente ubicadas dentro de los procesos normalizados de ingeniería de sistemas y software. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define el proceso de Ingeniería de Requisitos y, dentro de él, la actividad de *validar requisitos* en el apartado 6.4, cuyo propósito es confirmar que el conjunto de requisitos especificados constituye una representación correcta y completa de las necesidades del stakeholder, y que cada requisito es verificable frente a un método de comprobación definido [1]. Esta actividad se distingue de la especificación (6.2) y del análisis (6.3), que la preceden en el ciclo de vida del requisito.

A nivel de procesos de ciclo de vida más amplios, la norma ISO/IEC/IEEE 15288:2023 — orientada a sistemas — y su contraparte ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — orientada a software — ubican el control de cambios dentro del proceso de *Gestión de la Configuración*, cuyo objetivo es establecer y mantener la integridad de los elementos de configuración (entre ellos, el ERS) a lo largo de su evolución [2, 3]. Todo cambio a un requisito ya baselineado debe, según estas normas, pasar por un proceso controlado de solicitud, evaluación de impacto, aprobación o rechazo, y registro, lo cual es precisamente lo que un Change Control Board (CCB) opera en la práctica.

El modelo de calidad de producto de la norma ISO/IEC 25010:2023 [4] es el referente para juzgar la calidad de los requisitos no funcionales del ERS: sus características (adecuación

funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad) proporcionan el vocabulario con el cual un NFR puede evaluarse como completo, medible y verificable, y no como una aspiración genérica.

El SWEBOK v4.0, en su Área de Conocimiento 1 (Requisitos de Software), subapartados 1.6 a 1.8, consolida estas prácticas en tres bloques: validación de requisitos, gestión de requisitos, y herramientas de ingeniería de requisitos, presentándolos como continuación lógica de la elicitación y el análisis [5]. En la misma línea, Pohl [6], en la Parte V de su obra, desarrolla en profundidad la validación mediante inspecciones formales y la gestión del cambio como disciplinas complementarias: la primera detecta defectos antes de que el ERS se congele; la segunda gestiona su evolución controlada después de la línea base.

Finalmente, el Change Control Board como mecanismo de gobierno de cambios está descrito en el PMBOK, 7.^a edición [7], dentro de las prácticas de gestión de la configuración y el alcance: un CCB es un grupo formalmente constituido, responsable de revisar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar cambios al proyecto, y de registrar y comunicar sus decisiones. Aplicado a un ERS, el CCB reemplaza la aprobación informal de cambios por una deliberación trazable y auditable.

- 2.2 Validación de requisitos
- 2.3 Gestión de requisitos
- 2.4 Herramientas CASE para IR
- 2.5 IR en procesos ágiles
- 3 Inspección Fagan
 - 3.1 Roles y alcance
 - 3.2 Preparación individual
 - 3.3 Acta de la reunión
 - 3.4 Registro de defectos
 - 3.5 Métricas de inspección
- 4 Correcciones aplicadas
- 5 Gestión del cambio y CCB
 - 5.1 RFC-01
 - 5.2 RFC-02
 - 5.3 RFC-03
 - 5.4 Acta del CCB
- 6 Trazabilidad en herramienta CASE
 - 6.1 Estructura del tablero
 - 6.2 Matriz de trazabilidad
 - 6.3 Evidencia
- 7 Línea base con Git
- 8 Comparativa de herramientas CASE
- 9 IR tradicional frente a IR ágil
- 10 Conclusiones críticas
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

11 Distribución del trabajo

12 Referencias

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, “29148:2018 – systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering,” ISO/IEC/IEEE, Std., 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] —, “15288:2023 – systems and software engineering: System life cycle processes,” ISO/IEC/IEEE, Std., 2023.
- [3] —, “12207:2017 – systems and software engineering: Software life cycle processes,” ISO/IEC/IEEE, Std., 2017.
- [4] ISO/IEC, “25010:2023 – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE): Product quality model,” ISO/IEC, Std., 2023.
- [5] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, version 4.0 ed. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [6] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2025, doi: 10.1007/978-3-662-69204-2.
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.

13 Anexos

Anexo A – Lista de verificación de inspección

Anexo B – Registro de defectos

Anexo C – Formularios RFC y Acta del CCB

Anexo D – Exportación CSV del backlog

Anexo E – Capturas del tablero CASE y del repositorio Git

Anexo F – Referencias IEEE y declaración de uso de IA